

RAZONAMIENTO LÓGICO

AVISO: DERECHOS DE AUTOR

Se prohíbe la reproducción, copia o distribución total o parcial de este libro sin la autorización previa del titular de los derechos de autor.

CETA Preuniversitario

¡Bienvenidos a CETA Preuniversitario!

Estimados estudiantes:

Es un placer darles la más cordial bienvenida a **CETA Preuniversitario**, un espacio donde iniciaremos juntos un importante camino de preparación para el examen de admisión a la universidad.

Durante esta capacitación en Razonamiento Lógico, fortaleceremos nuestras habilidades para analizar, interpretar y resolver problemas mediante el pensamiento lógico, crítico y analítico. Desarrollaremos la capacidad de identificar patrones, establecer relaciones, reconocer secuencias y deducir conclusiones a partir de información concreta. Asimismo, aplicaremos estrategias que nos permitan organizar ideas, identificar datos relevantes, evaluar diferentes alternativas y encontrar soluciones de manera ordenada, coherente y precisa, favoreciendo la toma de decisiones fundamentadas y el desarrollo del pensamiento lógico.

Sabemos que alcanzar una meta requiere esfuerzo, disciplina, perseverancia y confianza en nuestras propias capacidades**.** Por eso, cada clase será una oportunidad para aprender nuevos conceptos, practicar diferentes procedimientos y superar nuevos desafíos. Recuerden que cada problema resuelto, cada fórmula comprendida y cada error corregido nos acerca un poco más a nuestra meta.

Confíen en ustedes mismos, mantengan una actitud positiva y no tengan miedo de equivocarse. En este tipo de ejercicios, los errores también son una valiosa oportunidad para aprender, comprender nuestros procedimientos y mejorar nuestras estrategias de resolución.

Desde CETA Preuniversitario**,** les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Estamos aquí para acompañarlos, orientarlos y brindarles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial matemático y demostrar sus capacidades en el examen de admisión.

Razonamiento lógico

El Razonamiento Lógico es una habilidad fundamental para analizar situaciones, establecer relaciones, identificar patrones y encontrar soluciones de manera ordenada y coherente. Más que memorizar fórmulas o procedimientos, aprender a razonar lógicamente significa desarrollar la capacidad de pensar, analizar, comparar, deducir y tomar decisiones frente a diferentes tipos de problemas.

En esta etapa de preparación en CETA Preuniversitario, estudiaremos el razonamiento lógico como una herramienta esencial para afrontar con seguridad los desafíos del examen de admisión. Trabajaremos ejercicios relacionados con secuencias, series, relaciones, analogías, proposiciones, conjuntos, clasificación, ordenamiento, deducciones y resolución de problemas, utilizando estrategias que permitan comprender cada situación y llegar a conclusiones correctas.

Cada problema será una oportunidad para poner a prueba nuestra capacidad de observación y análisis. Aprenderemos a identificar la información relevante, descubrir relaciones, reconocer patrones y aplicar procedimientos de manera estratégica. Lo importante no será únicamente encontrar la respuesta, sino comprender el proceso que nos lleva a ella.

El desarrollo del razonamiento lógico requiere práctica, paciencia y perseverancia. Es normal encontrarnos con problemas que inicialmente parezcan difíciles; sin embargo, con una metodología adecuada y una práctica constante, aprenderemos a enfrentarlos con mayor confianza y precisión. Recuerden que razonar es aprender a pensar mejor. Cada ejercicio resuelto fortalecerá nuestras habilidades y nos acercará un paso más hacia nuestra meta.

Razonamiento matemático – porcentajes

El razonamiento matemático es una habilidad fundamental que nos permite analizar, comprender y resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana mediante el uso de números y operaciones matemáticas. Dentro de este campo, los porcentajes desempeñan un papel muy importante, ya que permiten expresar una cantidad como una parte de cada cien y facilitan la comparación de datos de manera clara y sencilla.

El estudio de los porcentajes es esencial para resolver problemas relacionados con descuentos, aumentos de precios, intereses, estadísticas, calificaciones y situaciones económicas. Además, contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad de análisis y la toma de decisiones acertadas. Por esta razón, aprender a calcular e interpretar porcentajes permite fortalecer las habilidades matemáticas y aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos de la vida diaria.

Fórmulas para calcular porcentajes

En el razonamiento matemático, los porcentajes permiten calcular una parte de una cantidad, determinar qué porcentaje representa un valor y encontrar una cantidad total.

1. **Calcular el porcentaje de una cantidad**

$$P = \frac{C \times \%}{100}$$

En donde:

- P = porcentaje que se desea calcular.
- C = cantidad total.
- % = porcentaje dado.

2. Calcular qué porcentaje representa una cantidad

$$\% = \frac{P}{C} \times 100$$

En donde:

- P = parte de la cantidad.
- C = cantidad total.

3. Calcular la cantidad total

$$\boxed{C = \frac{P \times 100}{\%}}$$

En donde:

- P = parte de la cantidad.
- C = cantidad total.

4. Calcular un precio con descuento

$$\text{Descuento} = \frac{C \times \%}{100}$$

$$\text{Precio final} = C - \text{Descuento}$$

En donde:

- C = cantidad total.

5. Calcular un aumento porcentual

$$\text{Aumento} = \frac{C \times \%}{100}$$

$$\text{Valor final} = C + \text{Aumento}$$

Ejercicios de aplicación 1

1. Una mochila cuesta $50 y tiene un descuento del 20 %. ¿Cuál es su precio final?
2. Un par de zapatos cuesta $80 y tiene un descuento del 15 %. ¿Cuánto se debe pagar finalmente?
3. Una computadora tiene un precio de $600 y se aplica un descuento del 10 %. ¿Cuál es el precio final de la computadora?
4. Una bicicleta cuesta $240 y tiene un descuento del 25 %. ¿Cuánto dinero se ahorra y cuál es su precio final?
5. Una tienda ofrece una camiseta de $30 con un descuento del 30 %. ¿Cuál será el precio que deberá pagar el cliente?
6. Un teléfono celular cuesta $400. Durante una promoción se aplica un descuento del 12 %. ¿Cuál es el precio final?
7. Una refrigeradora tiene un precio de $900 y se encuentra con un descuento del 20 %. ¿Cuánto pagará el comprador?
8. Un estudiante compra una calculadora que cuesta $40 y recibe un descuento del 15 %. ¿Cuánto pagará por ella?
9. Una computadora portátil cuesta $750. Si se aplica un descuento del 18 %, ¿cuál será su precio final?
10. Una tienda vende una chaqueta por $120 y ofrece un descuento del 25 %. ¿Cuál es el valor del descuento y cuánto deberá pagar el cliente?

Ejercicios con mayor nivel de razonamiento

11. Una mochila cuesta $80. Primero se aplica un descuento del 20 % y posteriormente se aplica un descuento adicional del 10 % sobre el nuevo precio. ¿Cuál es el precio final?
12. Un artículo cuesta $200. En una promoción se realiza un descuento del 15 %. Si el cliente paga con $200, ¿cuánto dinero recibirá de cambio?
13. Una bicicleta cuesta $500. Por una promoción especial, su precio se reduce en $75. ¿Qué porcentaje de descuento representa esta reducción?
14. Un estudiante dispone de $100 para comprar materiales escolares. Si utiliza el 35 % de su dinero en libros y el 25 % en cuadernos, ¿cuánto dinero le queda?

Ordenamiento lógico

Conceptualmente, el ordenamiento lógico es el proceso de organizar ideas, datos, palabras o elementos siguiendo una secuencia coherente y ordenada, de manera que la información pueda comprenderse fácilmente. Este principio permite establecer relaciones entre las diferentes partes de un contenido, facilitando su lectura, interpretación y análisis.

La organización lógica es fundamental en la elaboración de textos, libros, documentos y trabajos académicos, ya que contribuye a presentar las ideas de forma clara, precisa y estructurada. Para lograr un buen ordenamiento lógico, es importante seguir una secuencia adecuada, mantener la relación entre las ideas principales y secundarias, y evitar repeticiones o contradicciones.

En conclusión, el ordenamiento lógico facilita la comprensión de la información, mejora la comunicación y permite transmitir conocimientos de manera organizada y eficaz. El ordenamiento lógico consiste en organizar palabras, ideas, acciones o acontecimientos siguiendo una secuencia coherente. Estos son algunos ejemplos:

1. Ordenamiento lógico de acciones

Ordena los pasos para preparar una taza de café.

- Calentar el agua.
- Colocar el café en una taza.
- Verter el agua caliente.
- Agregar azúcar o leche al gusto.
- Mezclar y servir.

2. Ordenamiento lógico de una historia

Organiza los acontecimientos en el orden correcto.

- El niño se fue a dormir.
- El niño se despertó por la mañana.
- El niño desayunó.
- El niño se preparó para ir a la escuela.

Orden correcto:

1. El niño se despertó por la mañana.
2. El niño desayunó.
3. El niño se preparó para ir a la escuela.
4. El niño se fue a dormir.

3. Ordenamiento lógico de números

Organiza los números de menor a mayor:

8, 2, 10, 4, 6.

Respuesta: 2, 4, 6, 8, 10.

4. Ordenamiento lógico de ideas en un texto

Para redactar un texto sobre el cuidado del medioambiente, podemos organizar las ideas de la siguiente manera:

- Introducción: explicar qué es el medioambiente.
- Desarrollo: describir las acciones para protegerlo, como reciclar y ahorrar agua.
- Conclusión: destacar la importancia de cuidar la naturaleza.

5. Ordenamiento lógico de etapas de la vida

- Vejez.
- Infancia.
- Adultez.
- Adolescencia.

Ejercicios de aplicación 2

Nivel básico

1. De cuatro corredores en una prueba de atletismo se sabe que C ha llegado inmediatamente detrás de B**, y** D ha llegado en medio de A y C**.** ¿Cuál es el orden de llegada?

a. A – D – B – C
b. B – C – A – D
c. D – A – B – C
d. A – B – D – C
e. B – D – A – C

2. En una competencia participan Ana, Beatriz, Carla y Diana**.** Se sabe que:

- Ana llegó antes que Beatriz.
- Carla llegó después de Beatriz.
- Diana llegó antes que Ana.

¿Cuál fue el orden de llegada?

a. Ana – Diana – Beatriz – Carla
b. Diana – Ana – Beatriz – Carla
c. Diana – Beatriz – Ana – Carla
d. Beatriz – Ana – Diana – Carla
e. Carla – Beatriz – Ana – Diana

3. Cuatro estudiantes**,** Luis, Pedro, Juan y Carlos**,** obtuvieron diferentes posiciones en un concurso.

- Luis quedó antes que Pedro.
- Juan quedó después de Pedro.
- Carlos quedó antes que Luis.

¿Quién ocupó el primer lugar?

a. Luis
b. Pedro
c. Juan
d. Carlos
e. No se puede determinar

4. En una carrera participan P, Q, R y S**.**

- P llegó inmediatamente antes que Q.
- R llegó después de Q.
- S llegó antes que P.

¿Cuál es el orden correcto?

a. S – P – Q – R
b. P – Q – S – R
c. S – Q – P – R
d. R – S – P – Q
e. Q – P – S – R

Nivel intermedio

5. Cinco corredores, A, B, C, D y E**,** participaron en una carrera.

- A llegó antes que C.
- B llegó inmediatamente después de D.
- E llegó antes que A.
- C llegó después de B.

¿Cuál es el orden de llegada?

a. E – A – D – B – C
b. D – B – E – A – C
c. E – D – B – A – C
d. A – E – D – B – C
e. E – A – B – D – C

6. Cinco estudiantes se ubican en una fila: Ana, Luis, María, Pedro y Rosa**.**

- Ana está delante de Luis.
- María está detrás de Pedro.
- Rosa está delante de Ana.
- Pedro está delante de Luis.

¿Cuál de los siguientes puede ser el orden correcto?

a. Rosa – Ana – Pedro – Luis – María
b. Pedro – María – Rosa – Ana – Luis
c. Rosa – Pedro – María – Ana – Luis
d. Ana – Rosa – Pedro – María – Luis
e. Pedro – Rosa – Luis – Ana – María

7. En una competencia, Carlos, Diego, Elena, Fernando y Gabriela ocuparon los cinco primeros lugares.

- Elena llegó antes que Carlos.
- Carlos llegó antes que Diego.
- Fernando llegó después de Diego.
- Gabriela llegó antes que Elena.

¿Quién llegó en primer lugar?

a. Carlos
b. Diego
c. Elena
d. Fernando
e. Gabriela

Nivel avanzado

8. En una carrera participan seis atletas: A, B, C, D, E y F**.**

a. B llegó inmediatamente después de A.
b. D llegó antes que A.
c. F llegó después de B.
d. C llegó después de D pero antes de A.

¿Cuál es el orden de llegada?

a. D – C – A – B – F – E
b. C – D – A – B – E – F
c. D – A – C – B – F – E
d. D – C – B – A – F – E
e. A – B – C – D – E – F

9. Seis corredores A, B, C, D, E y F llegaron en diferentes posiciones.

a. A llegó antes que B.
b. C llegó inmediatamente después de D.
c. E llegó antes que A.
d. F llegó después de B.
e. D llegó antes que E.

¿Cuál es el orden correcto?

a. D – C – E – A – B – F
b. E – D – C – A – B – F
c. D – E – C – A – B – F

d. A – B – D – C – E – F
e. D – C – A – E – B – F

10. Siete corredores: A, B, C, D, E, F y G participaron en una carrera.

a. A llegó antes que D.
b. B llegó inmediatamente después de C.
c. E llegó antes que A.
d. F llegó después de D.
e. G llegó antes que E.

¿Cuál es el orden de llegada?

a. G – E – A – D – F – C – B
b. C – B – G – E – A – D – F
c. G – A – E – D – F – C – B
d. E – G – A – D – C – B – F
e. G – E – C – B – A – D – F

Ejercicios de razonamiento lógico: filas y distribución

Los ejercicios de razonamiento lógico de filas y distribución son actividades que permiten desarrollar la capacidad de analizar, organizar y relacionar elementos siguiendo determinadas reglas o condiciones. Estos ejercicios consisten en ubicar personas, objetos, números o figuras en filas, columnas o espacios específicos, respetando un orden establecido.

Su propósito es fortalecer el pensamiento lógico, la concentración, la observación y la capacidad para resolver problemas. Para resolverlos correctamente, es importante leer con atención las instrucciones, identificar las condiciones del problema, establecer relaciones entre los elementos y comprobar que la distribución realizada sea coherente.

Los ejercicios de filas pueden incluir la identificación de posiciones, como quién ocupa el primer o último lugar, mientras que los ejercicios de distribución requieren colocar elementos en espacios determinados según características o condiciones específicas.

En conclusión, los ejercicios de razonamiento lógico de filas y distribución contribuyen al desarrollo de habilidades matemáticas y cognitivas, ya que enseñan a pensar de manera ordenada, analizar información y encontrar soluciones mediante el razonamiento.

Ejemplo de procedimiento

En un aula hay cierto número de estudiantes que pueden ubicarse en filas de 8. Si se colocan 2 estudiantes menos en cada fila, sería necesario formar 3 filas más. ¿Cuántos estudiantes hay en total?

Ejemplo de procedimiento

Para el ejercicio:

- Filas iniciales: x
- Estudiantes por fila: 8
- Total: $8x$
- Nueva cantidad por fila: $8-2=6$
- Nuevas filas: $x+3$

Entonces:
$8x=6(x+3)$
$8x=6x+18$
$2x=18$
$x=9$
Hay 9 filas de 8 estudiantes:
$9\times8=72$

Ejercicios de aplicación 3

Nivel básico

1. En un aula hay cierto número de estudiantes que pueden ubicarse en filas de 8. Si se colocan 2 estudiantes menos en cada fila, sería necesario formar 3 filas más. ¿Cuántos estudiantes hay en total?
2. En una escuela, los estudiantes pueden organizarse en filas de 10. Si se colocaran 2 estudiantes menos en cada fila, se necesitarían 2 filas adicionales. ¿Cuántos estudiantes hay?
3. Un grupo de estudiantes puede distribuirse en filas de 12 estudiantes. Si se colocaran 3 estudiantes menos en cada fila, habría que formar 2 filas más. ¿Cuántos estudiantes conforman el grupo?
4. En una actividad escolar, los participantes se pueden ubicar en filas de 15 personas. Si se colocaran 3 personas menos en cada fila, sería necesario formar 2 filas adicionales. ¿Cuántas personas participan en la actividad?

Nivel intermedio

5. Un grupo de estudiantes se organiza en filas de 16 estudiantes. Si se colocaran 4 estudiantes menos en cada fila, se necesitarían 3 filas más. ¿Cuántos estudiantes hay en el grupo?
6. En un auditorio, las personas pueden acomodarse en filas de 18. Si se colocaran 3 personas menos en cada fila, habría que formar 2 filas adicionales. ¿Cuántas personas hay en el auditorio?
7. En un colegio, cierto número de estudiantes se distribuye en filas de 20. Si se colocaran 4 estudiantes menos en cada fila, sería necesario agregar 2 filas. ¿Cuántos estudiantes hay en total?
8. En una competencia participan varios estudiantes que pueden organizarse en filas de 14. Si se colocaran 2 estudiantes menos en cada fila, se necesitarían 3 filas más. ¿Cuántos estudiantes participan?

Nivel avanzado

9. En una institución educativa, los estudiantes pueden formar filas de 24. Si en cada fila se colocaran 4 estudiantes menos, sería necesario formar 3 filas adicionales. ¿Cuántos estudiantes hay en total?
10. Un grupo de personas puede distribuirse en filas de 25. Si se colocaran 5 personas menos en cada fila, habría que formar 5 filas más. ¿Cuántas personas conforman el grupo?
11. En un salón, los estudiantes se pueden organizar en filas de 18. Si se colocaran 2 estudiantes más en cada fila, se necesitarían 2 filas menos. ¿Cuántos estudiantes hay en total?

12. Para una ceremonia, los asistentes pueden ubicarse en filas de 20 personas. Si se colocaran 5 personas más en cada fila, serían necesarias 3 filas menos. ¿Cuántas personas asistirán a la ceremonia?
13. Un grupo de estudiantes puede ubicarse en filas de 12. Si se colocaran 4 estudiantes menos en cada fila, se necesitarían 5 filas adicionales. ¿Cuántos estudiantes hay?
14. En una sala hay cierto número de personas que pueden ubicarse en filas de 15. Si se aumentara en 3 el número de personas por fila, se podrían formar 2 filas menos. ¿Cuántas personas hay en total?
15. Un grupo de estudiantes puede organizarse en filas de 21. Si se colocaran 3 estudiantes menos en cada fila, sería necesario formar 4 filas más. ¿Cuántos estudiantes conforman el grupo?

Ejercicios de razonamiento lógico: relaciones de orden

Los ejercicios de razonamiento lógico sobre relaciones de orden son actividades que permiten establecer comparaciones y determinar la posición o jerarquía de personas, objetos, números o elementos, de acuerdo con determinadas características, como tamaño, edad, peso, estatura o ubicación.

Estos ejercicios ayudan a desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad de análisis, la observación y la deducción. Para resolverlos, es necesario interpretar cuidadosamente la información, identificar las relaciones entre los elementos y organizar los datos de manera coherente hasta encontrar una respuesta correcta.

Las relaciones de orden pueden expresarse mediante comparaciones como mayor que, menor que, antes que, después de, más alto que o más bajo que. Por ejemplo, si Ana es mayor que Luis y Luis es mayor que Pedro, se puede concluir que Ana es mayor que Pedro.

En conclusión, los ejercicios de razonamiento lógico de relaciones de orden contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas y matemáticas, ya que permiten organizar información, establecer comparaciones y resolver problemas de manera clara, precisa y ordenada.

Ejemplo 1. Relación de edades

Enunciado: Ana es mayor que Luis y Luis es mayor que Pedro. ¿Quién es el mayor y quién es el menor?

Solución:

- Ana es mayor que Luis.
- Luis es mayor que Pedro.

Respuesta: Ana es la mayor y Pedro es el menor.

Ejemplo 2. Relación de estaturas

Enunciado: Carlos es más alto que Juan, pero más bajo que Miguel. ¿Quién es el más alto?

Solución:

Miguel > Carlos > Juan.

Respuesta: Miguel es el más alto y Juan es el más bajo.

Ejemplo 3. Ordenamiento de números

Enunciado: Ordena los siguientes números de menor a mayor: 15, 8, 20, 12 y 5.

Solución:

$5 < 8 < 12 < 15 < 20$.

Respuesta: 5, 8, 12, 15 y 20.

Ejemplo 4. Posición en una fila

Enunciado: María está delante de Pedro, y Pedro está delante de Sofía. ¿Quién está en el último lugar?

Solución:

María → Pedro → Sofía.

Respuesta: Sofía está en el último lugar.

Ejemplo 5. Relación de peso

Enunciado: Una caja pesa más que una mochila, y una mochila pesa más que un libro. ¿Cuál es el objeto más liviano?

Solución:

Caja > Mochila > Libro.

Respuesta: El libro es el objeto más liviano.

Ejercicios de aplicación 4

Este tipo de ejercicios busca que el estudiante interprete correctamente relaciones entre cantidades, personas o elementos a partir de afirmaciones como “mayor que”, “menor que”, “igual a”, “nunca mayor que”, etc.

Nivel básico

1. Si A es mayor que B, y C es menor que B, mientras que D es mayor que A, entonces:

a. D es menor que C.
b. C es mayor que D.
c. D es mayor que C.
d. A es menor que C.
e. B es mayor que D.

2. Si M es menor que N, P es mayor que N y Q nunca es mayor que M, entonces podemos afirmar que:

a. Q es mayor que P.
b. P es mayor que Q.
c. M es mayor que P.
d. N es menor que Q.
e. Q es igual a P necesariamente.

3. Si X es mayor que Y, Z es menor que Y y W es mayor que X, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente verdadera?

a. W es menor que Z.
b. Z es mayor que W.
c. W es mayor que Z.
d. Y es mayor que W.
e. X es menor que Z.

4. Cuando A es menor que B, C es mayor que B, pero D nunca es mayor que A, podemos concluir que:

a. D es mayor que C.
b. C es mayor que D.
c. A es mayor que C.
d. B es menor que D.
e. D es necesariamente igual a C.

5. Si P es mayor que Q, R es menor que Q y S es mayor que P, entonces:

a. S es menor que R.
b. R es mayor que S.
c. S es mayor que R.
d. Q es mayor que S.
e. P es menor que R.

Nivel intermedio

6. Si A > B, C < B y D > A, ¿cuál es el orden correcto de mayor a menor?

a. C – B – A – D
b. D – A – B – C
c. B – A – D – C
d. D – B – A – C
e. A – D – B – C

7. Si M < N, P > M y P < N, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente la relación?

a. P < M < N
b. N < P < M
c. M < P < N
d. M < N < P
e. P = M = N

8. Si A es mayor que C, B nunca es mayor que C y D es mayor que A, ¿cuál es el orden correcto?

a. B > C > A > D
b. D > A > C > B
c. A > D > C > B
d. C > B > D > A
e. D > C > A > B

9. Si X es menor que Y, Z es mayor que X pero menor que Y, y W es mayor que Y, ¿cuál es el orden de menor a mayor?

a. W – Y – Z – X
b. X – Z – Y – W
c. Z – X – Y – W
d. X – Y – Z – W
e. Y – Z – X – W

10. Si A > B, B > C, C > D y E > A, ¿quién ocupa necesariamente el primer lugar?

a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

Nivel avanzado

11. Si A es mayor que B, B es mayor que C, D es menor que C y E es mayor que A, ¿cuál es el orden de mayor a menor?

a. E – A – B – C – D
b. A – E – B – C – D
c. E – B – A – D – C
d. D – C – B – A – E
e. B – A – E – C – D

12. Si P > Q, R < Q, S > P y T < R, ¿cuál es el orden correcto de mayor a menor?

a. S – P – Q – R – T
b. P – S – Q – T – R
c. S – Q – P – R – T
d. T – R – Q – P – S
e. Q – P – S – R – T

13. Si A < B, C > A, D > B y E < A, ¿qué afirmación es necesariamente verdadera?

a. E > D
b. D > E
c. A > D
d. E > B
e. C > D

14. Si M > N, N > P, Q < P y R > M, ¿cuál es el orden correcto de mayor a menor?

a. R – M – N – P – Q
b. M – R – N – Q – P
c. R – N – M – P – Q
d. Q – P – N – M – R
e. R – M – P – N – Q

15. Si A > B, C < B, D > A, E < C y F > D, ¿cuál es el orden correcto de mayor a menor?

a. F – D – A – B – C – E
b. D – F – A – B – E – C
c. F – A – D – B – C – E
d. F – D – B – A – C – E
e. E – C – B – A – D – F

Teoría de las ecuaciones lineales

1. ¿Qué es una ecuación de primer grado?

Una ecuación de primer grado con una incógnita es una igualdad matemática que contiene un valor desconocido, representado generalmente por una letra, y cuya incógnita tiene exponente 1.

2. Elementos de una ecuación

Elemento	Identificación	Explicación
Incógnita	x	Es el valor desconocido que queremos encontrar.
Coeficiente	4	Es el número que multiplica a la incógnita x.
Término con incógnita	4x	Es el término que contiene la variable x.
Términos independientes	8 y 24	Son los números que no contienen incógnitas.
Signo de igualdad	=	Indica que ambos miembros tienen el mismo valor.
Primer miembro	4x+8	Es toda la expresión situada a la izquierda del signo igual.
Segundo miembro	24	Es la expresión situada a la derecha del signo igual.

Las ecuaciones lineales son igualdades matemáticas que contienen una o más incógnitas elevadas a la potencia uno. Su finalidad es encontrar el valor desconocido que permite que la igualdad se cumpla. Estas ecuaciones son fundamentales en el estudio del álgebra, ya que permiten resolver problemas matemáticos y situaciones de la vida cotidiana.

Una ecuación lineal de primer grado con una incógnita se expresa generalmente de la siguiente manera:

ax + b = 0

Donde:

- **x** representa la incógnita cuyo valor se desea encontrar.
- **a** y **b** son números conocidos.
- **a** debe ser diferente de cero para que la ecuación sea de primer grado.

Para resolver una ecuación lineal, se deben realizar operaciones matemáticas que permitan despejar la incógnita, manteniendo siempre la igualdad entre ambos miembros. Entre estas operaciones se encuentran la suma, la resta, la multiplicación y la división, aplicadas correctamente en ambos lados de la ecuación.

Ejemplo:

Resolver la ecuación:

$2x+4=10$

1. Restamos 4 en ambos lados:

   $2x=10-4$

2. Simplificamos:

   $2x=6$

3. Dividimos ambos lados entre 2:

   $x=62$

4. Obtenemos el resultado:

   $x=3$

Comprobación:

Sustituimos $x=3$ en la ecuación original:

$2(3)+4=10$
$6+4=10$
$10=10$

La igualdad se cumple, por lo tanto, la solución es correcta.

En conclusión, las ecuaciones lineales constituyen una herramienta esencial para desarrollar el pensamiento lógico y las habilidades matemáticas. Su estudio permite comprender las relaciones entre cantidades conocidas y desconocidas, así como resolver problemas de manera ordenada, precisa y eficiente.

Ejercicios de aplicación 5

Ejercicio 1
La edad de un padre es el cuádruple de la de su hijo. Hace 3 años, la edad del padre era el quíntuplo de la del hijo. ¿Cuál es la edad actual del hijo?

a. 10 años
b. 12 años
c. 15 años
d. 18 años

Ejercicio 2
Si al triple de la edad que tendré dentro de 4 años le resto el triple de la edad que tenía hace 4 años, obtengo mi edad actual. ¿Cuántos años tengo?

a. 18 años
b. 20 años
c. 24 años
d. 28 años

Ejercicio 3
Un automóvil viaja a una velocidad constante de 80 km/h. ¿Qué distancia en kilómetros recorrerá en 3 horas?

a. 180 km
b. 200 km
c. 240 km
d. 280 km

Ejercicio 4
Tres tractores aran 60 hectáreas en 10 días. ¿Cuántas hectáreas arará 5 tractores en 8 días?

a. 70 hectáreas
b. 80 hectáreas
c. 90 hectáreas
d. 100 hectáreas

Ejercicio 5
Si 4 agricultores recogen 2000 kg de papas en 5 días trabajando 8 horas al día, ¿cuántos kg recogerán 6 agricultores en 3 días trabajando 10 horas al día?

a. 1.500 kg
b. 1.800 kg
c. 2.000 kg

d. 2.400 kg

Ejercicio 6
Si 3 gatos cazan 6 ratones en 9 minutos, ¿cuántos minutos tardarán 5 gatos en cazar 10 ratones?

a. 6 minutos
b. 8 minutos
c. 9 minutos
d. 12 minutos

Ejercicio 7
Un pozo de 12 metros de profundidad fue cavado por 8 hombres en 5 días. ¿Cuántos hombres se necesitarán para cavar un pozo de 18 metros en 4 días?

a. 12 hombres
b. 14 hombres
c. 15 hombres
d. 18 hombres

Ejercicio 8
Para empaquetar 1200 kg de azúcar, 6 empleados tardan 4 horas. ¿Cuántos kg de azúcar podrán empaquetar 8 empleados en 3 horas?

a. 1.200 kg
b. 1.500 kg
c. 1.600 kg
d. 1.800 kg

Ejercicio 9
Cinco hornos consumen 300 kg de carbón en 4 días. ¿Cuántos días durarán 400 kg de carbón para 8 hornos?

a. 2 días
b. 3 días
c. 4 días
d. 5 días

Ejercicio 10
Si 25 gallinas necesitan 50 kg de maíz para 10 días, ¿cuántos kg de maíz necesitarán 40 gallinas para 7 días?

a. 42 kg
b. 48 kg
c. 56 kg
d. 64 kg

Ejercicio 11
Con 200 kg de caña se producen 25 litros de guarapo en 2 horas. ¿Cuántos litros se producirán con 300 kg de caña en 3 horas?

a. 45 litros
b. 50 litros
c. 56,25 litros
d. 60 litros

Ejercicio 12
Un grupo de 10 sastres, trabajando 8 horas diarias, confeccionan 300 pantalones en 12 días. ¿Cuántos sastres se necesitan para confeccionar 450 pantalones en 10 días trabajando 9 horas diarias?

a. 12 sastres
b. 13 sastres
c. 14 sastres
d. 15 sastres

Ejercicio 13
Un ciclista recorre 120 km en 4 horas pedaleando con una cadencia de 80 rpm. ¿Cuántos km recorrerá en 3 horas a una cadencia de 90 rpm?

a. 90 km
b. 101,25 km
c. 108 km
d. 112,5 km

Ejercicio 14
Si 40 vacas comen 1200 kg de pasto en 20 días, ¿cuántas vacas se comerán 720 kg en 12 días?

a. 15 vacas
b. 20 vacas
c. 24 vacas
d. 30 vacas

Ejercicio 15
Diez agricultores siembran un terreno de 4 hectáreas en 6 días. ¿Cuántos agricultores se necesitarán para sembrar 6 hectáreas en 5 días?

a. 15 agricultores
b. 16 agricultores
c. 18 agricultores
d. 20 agricultores

Ejercicio 16
Seis panaderos usan 150 kg de harina para hacer 1200 panes en 5 horas. ¿Cuántos panes harán 8 panaderos con 200 kg de harina en 4 horas?

a. 1.500 panes
b. 1.600 panes
c. 1.700 panes
d. 1.800 panes

Ejercicio 17
Para cavar 120 metros de un túnel, 15 mineros necesitan 8 días. ¿Cuántos mineros se requieren para cavar 90 metros en 6 días?

a. 12 mineros
b. 15 mineros
c. 18 mineros
d. 20 mineros

Ejercicio 18
Un campamento de 120 personas tiene víveres para 40 días consumiendo 3 raciones diarias **por persona**. ¿Cuántas raciones diarias por persona deben consumir si son 160 personas y los víveres deben durar 30 días?

a. 2 raciones diarias
b. 2,5 raciones diarias
c. 3 raciones diarias
d. 3,5 raciones diarias

Ejercicio 19
Cinco telares producen 300 metros de tela en 6 horas, consumiendo 10 kg de hilo. ¿Cuántos kg de hilo consumirán 8 telares para producir 480 metros de tela en 5 horas?

a. 10 kg
b. 12 kg
c. 14 kg
d. 16 kg

Ejercicio 20
Veinte obreros pueden producir 120 pares de zapatos en 18 días. ¿Cuántos obreros pueden producir 80 pares en 24 días?

a. 8 obreros
b. 10 obreros
c. 12 obreros
d. 15 obreros

Ejercicio 21
Un albergue con 40 perros consume 100 kg de comida en 5 días. Si llegan 10 perros más, ¿cuántos kg de comida se necesitarán para 8 días?

a. 160 kg
b. 180 kg
c. 200 kg
d. 220 kg

Ejercicio 22
Ocho pintores trabajando 7 horas diarias pintan 2 casas en 10 días. ¿Cuántos días tardarán 10 pintores trabajando 8 horas diarias en pintar 3 casas?

a. 9 días
b. 10 días
c. 10,5 días
d. 12 días

Ejercicio 23
Con 6 impresoras se imprimen 9000 páginas en 4 horas. ¿Cuántas páginas se imprimirán con 8 impresoras en 3 horas?

a. 8.000 páginas
b. 9.000 páginas
c. 9.500 páginas
d. 10.000 páginas

Ejercicio 24
Si 8 obreros cavan una zanja de 20 m en 5 días, ¿cuántos días necesitarán 10 obreros para cavar una zanja de 25 m?

a. 4 días
b. 5 días
c. 6 días
d. 7 días

Ejercicio 25
Doce obreros trabajando 8 horas diarias construyen un muro de 40 m en 5 días. ¿Cuántos obreros se necesitan para un muro de 30 m en 6 días trabajando 10 horas diarias?

a. 6 obreros
b. 7 obreros
c. 8 obreros
d. 9 obreros

Ejercicio 26
Si 40 obreros construyen 100 metros de carretera en 15 días, ¿cuántos obreros se necesitan para construir 80 metros en 12 días?

a. 32 obreros
b. 40 obreros
c. 45 obreros
d. 50 obreros

Ejercicio 27
Para editar un video de 10 minutos, un editor tarda 5 horas usando un software con un rendimiento de 8. Si usa un software con rendimiento 10, ¿cuánto tardará en editar un video de 12 minutos?

a. 5 horas
b. 5,5 horas
c. 6 horas
d. 6,5 horas

Ejercicio 28
Una bomba extrae 1200 litros de agua en 10 minutos a una profundidad de 5 metros. ¿Cuántos litros extraerá en 15 minutos a una profundidad de 4 metros? (La profundidad es inversa al rendimiento).

a. 1.600 litros
b. 1.800 litros
c. 2.000 litros
d. 2.400 litros

Ejercicio 29
Un calentador que consume 3 kW calienta 100 litros de agua en 2 horas. ¿Cuánto tiempo tardará un calentador de 4 kW en calentar 150 litros?

a. 1,5 horas
b. 2 horas
c. 2,25 horas
d. 3 horas

Ejercicio 30
Un grupo de 15 vacas consume 450 kg de alimento en 10 días. ¿Cuántos kg de alimento consumirán 25 vacas en 6 días?

a. 400 kg
b. 450 kg
c. 500 kg
d. 550 kg

Ejercicio 31
Una granja con 300 aves consume 60 kg de grano en 2 días. ¿Cuántos kg consumirán 250 aves en 5 días?

a. 50 kg
b. 60 kg
c. 62,5 kg
d. 75 kg

Ejercicio 32
Para cosechar 2 hectáreas de quinua, 8 trabajadores tardan 5 días. ¿Cuántas hectáreas cosecharán 10 trabajadores en 4 días?

a. 1,5 hectáreas
b. 2 hectáreas
c. 2,5 hectáreas
d. 3 hectáreas

Ejercicio 33
Para construir una casa de 120 m^2, 8 obreros tardan 30 días. ¿Cuántos obreros se necesitarán para construir una casa de 150 m^2 en 20 días?

a. 12 obreros
b. 15 obreros
c. 18 obreros
d. 20 obreros

Ejercicio 34
Una central térmica consume 50 toneladas de carbón en 30 días funcionando 12 horas diarias. ¿Cuántas toneladas consumirá en 25 días funcionando 18 horas diarias?

a. 50 toneladas
b. 55 toneladas
c. 62,5 toneladas
d. 75 toneladas

Ejercicio 35
Ocho jardineros podan un parque de 4000 m^2 en 5 horas. ¿Cuántos jardineros se necesitan para podar un parque de 6000 m^2 en 6 horas?

a. 8 jardineros
b. 9 jardineros
c. 10 jardineros
d. 12 jardineros

Ejercicio 36
En una fábrica, 15 máquinas ensamblan 300 celulares en 2 días. ¿Cuántos días tardarán 10 máquinas en ensamblar 400 celulares?

a. 3 días
b. 4 días
c. 5 días
d. 6 días

Ejercicio 37
Para fabricar 600 kg de chocolate se necesitan 300 kg de cacao y 4 máquinas trabajando 5 horas. ¿Cuántos kg de cacao se necesitarán para fabricar 900 kg de chocolate con 5 máquinas trabajando 6 horas?

a. 400 kg
b. 450 kg
c. 500 kg
d. 550 kg

Ejercicio 38
Para mover 150 m^3 de tierra, 6 volquetas hacen 10 viajes. ¿Cuántas volquetas se necesitan para mover 200 m^3 en 8 viajes?

a. 6 volquetas
b. 8 volquetas
c. 10 volquetas
d. 12 volquetas

Ejercicio 39
Con 12 kg de harina se elaboran 150 pasteles en 5 horas. ¿Cuántos kg de harina se necesitarán para elaborar 200 pasteles en 8 horas?

a. 20,5 kg
b. 22,4 kg
c. 25,6 kg
d. 28,8 kg

Ejercicio 40
Para imprimir 1000 libros de 200 páginas se usan 500 kg de papel. ¿Cuántos kg se usarán para 800 libros de 300 páginas?

a. 400 kg
b. 500 kg
c. 600 kg
d. 750 kg

Ejercicio 41
Con una velocidad de 80 km/h, un auto consume 10 galones de gasolina en 5 horas. ¿Cuántos galones consumirá en 6 horas a una velocidad de 100 km/h?

a. 12 galones
b. 14 galones
c. 15 galones
d. 18 galones

Ejercicio 42
Un bus que transporta 40 pasajeros recorre 300 km en 5 horas consumiendo 30 galones de combustible. ¿Cuántos galones consumirá para transportar 50 pasajeros una distancia de 240 km en 4 horas?

a. 30 galones
b. 35 galones
c. 37,5 galones
d. 40 galones

Ejercicio 43
Una imprenta con 4 máquinas imprime 5000 folletos en 6 horas. ¿Cuántas máquinas se necesitan para imprimir 10000 folletos en 8 horas?

a. 4 máquinas
b. 5 máquinas
c. 6 máquinas
d. 8 máquinas

Ejercicio 44
Cinco fotógrafos cubren un evento de 3 días trabajando 8 horas diarias con un costo de $1500. ¿Cuál será el costo de 4 fotógrafos para un evento de 2 días trabajando 10 horas diarias?

a. $800
b. $1000
c. $1200
d. $1250

Ejercicio 45
Una plantación de 10 hectáreas es fumigada por 3 aviones en 2 días. ¿Cuántos días tardarán 2 aviones en fumigar una plantación de 15 hectáreas?

a. 3 días
b. 4 días
c. 4,5 días
d. 5 días

Ejercicio 46
Tres impresoras 3D, funcionando 6 horas al día, producen 90 piezas en 2 días. ¿Cuántas piezas producirán 5 impresoras funcionando 4 horas al día durante 3 días?

a. 100 piezas
b. 120 piezas
c. 150 piezas
d. 180 piezas

Ejercicio 47
Una bomba de 2 HP llena un tanque de 10 m^3 en 5 horas. ¿Cuántos caballos de fuerza (HP) se necesitarán para llenar un tanque de 15 m^3 en 3 horas?

a. 3 HP
b. 4 HP
c. 5 HP
d. 6 HP

Ejercicio 48
Si 50 terneros consumen 1400 kg de balanceado en 7 días, ¿durante cuántos días alcanzarán 1600 kg de balanceado para 80 terneros?

a. 5 días
b. 6 días
c. 7 días
d. 8 días

Ejercicio 49
Diez telares trabajando 8 horas diarias durante 5 días han consumido 200 metros de hilo. ¿Cuántos metros de hilo consumirán 15 telares trabajando 6 horas diarias durante 8 días?

a. 240 metros
b. 300 metros
c. 360 metros
d. 400 metros

Ejercicio 50

Si 18 obreros construyen una pared de 30 m de largo y 3 m de alto en 5 días, ¿cuántos días tardarán 15 obreros en una pared de 25 m de largo y 4 m de alto?

a. 6 días
b. 7 días
c. 8 días
d. 10 días

Teoría de regla de 3 simple

La regla de tres simple es un procedimiento matemático que permite encontrar un valor desconocido a partir de la relación entre tres valores conocidos. Se utiliza para resolver problemas en los que intervienen dos magnitudes relacionadas entre sí, como el precio y la cantidad de productos, la distancia y el tiempo, o el número de trabajadores y el tiempo necesario para realizar una tarea.

La regla de tres simple se clasifica en dos tipos: directa e inversa. Para aplicarla correctamente, es necesario identificar las magnitudes que intervienen en el problema, determinar qué tipo de relación existe entre ellas y realizar las operaciones correspondientes.

1. Regla de tres simple directa

Se utiliza cuando dos magnitudes aumentan o disminuyen en la misma proporción. Es decir, si una magnitud aumenta, la otra también aumenta; y si una disminuye, la otra también disminuye.

La fórmula es:

$$x = \frac{b \times c}{a}$$

Ejemplo:

Si 3 cuadernos cuestan 6 dólares, ¿cuánto costarán 5 cuadernos?

- 3 cuadernos ⟶ 6 dólares.
- 5 cuadernos ⟶ x dólares.

Aplicamos la fórmula:

$$x = \frac{5 \times 6}{3} = 10$$

Respuesta: 5 cuadernos cuestan 10 dólares.

2. Regla de tres simple inversa

Se utiliza cuando dos magnitudes varían en sentido contrario. Es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción, y viceversa.

La fórmula es:

$$x = \frac{a \times b}{c}$$

Ejemplo:

Si 4 trabajadores realizan una tarea en 6 días, ¿cuántos días necesitarán 8 trabajadores, suponiendo que todos trabajan al mismo ritmo?

- 4 trabajadores ⟶ 6 días.
- 8 trabajadores ⟶ x días.

Aplicamos la fórmula:

$$x = \frac{4 \times 6}{8} = 3$$

Respuesta: 8 trabajadores necesitarán 3 días.

Ejercicios de aplicación 6

Ejercicios nivel básico

1. Si 8 libros cuestan $120, ¿cuánto costarán 14 libros del mismo precio?

a. $180
b. $200
c. $210
d. $220
e. $240

2. Una máquina produce 240 piezas en 6 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 9 horas, si mantiene el mismo ritmo de trabajo?

a. 300
b. 320
c. 340
d. 360
e. 400

3. Si 5 kilogramos de arroz cuestan $12,50, ¿cuánto costarán 8 kilogramos?

a. $18
b. $20
c. $22
d. $24
e. $25

4. Un automóvil recorre 180 km en 3 horas a velocidad constante. ¿Qué distancia recorrerá en 7 horas?

a. 360 km
b. 390 km
c. 400 km
d. 420 km
e. 450 km

5. Para preparar 12 porciones de un alimento se necesitan 900 gramos de harina. ¿Cuántos gramos se necesitan para preparar 20 porciones?

a. 1.200 g
b. 1.350 g
c. 1.400 g
d. 1.500 g
e. 1.800 g

Ejercicios nivel intermedio

6. Si 15 metros de tela cuestan $180, ¿cuánto costarán 22 metros de la misma tela?

a. $240
b. $252
c. $264
d. $270
e. $280

7. Una impresora imprime 420 páginas en 7 minutos. ¿Cuántas páginas imprimirá en 12 minutos, bajo las mismas condiciones?

a. 600
b. 660
c. 700
d. 720
e. 840

8. Para construir una pared se utilizan 1.250 ladrillos por cada 5 metros cuadrados. ¿Cuántos ladrillos se necesitarán para construir una pared de 18 metros cuadrados, manteniendo la misma proporción?

a. 3.500
b. 4.000
c. 4.250
d. 4.500
e. 5.000

9. Un trabajador gana $315 por 7 días de trabajo, con una remuneración diaria constante. ¿Cuánto ganará por 18 días de trabajo?

a. $720
b. $765
c. $810
d. $850
e. $900

10. Si 24 estudiantes consumen 72 litros de agua durante una actividad de igual duración, ¿cuántos litros se necesitarán para 35 estudiantes en las mismas condiciones?

a. 96 litros
b. 100 litros
c. 105 litros
d. 108 litros
e. 120 litros

Ejercicios de mayor dificultad

11. Una empresa transporta 3.600 kg de mercadería en 8 viajes, llevando la misma cantidad en cada viaje. ¿Cuántos kilogramos transportará en 13 viajes bajo las mismas condiciones?

a. 4.800 kg
b. 5.200 kg
c. 5.400 kg
d. 5.850 kg
e. 6.000 kg

12. Si 16 metros de cable tienen un costo de $52, ¿cuánto costarán 35 metros del mismo cable?

a. $105,50
b. $110,75
c. $113,75
d. $115,25
e. $120,00

13. Un vehículo consume 18 litros de combustible para recorrer 270 km. ¿Cuántos litros consumirá para recorrer 525 km, manteniendo el mismo consumo por kilómetro?

a. 30 litros
b. 32 litros
c. 35 litros
d. 36 litros
e. 40 litros

14. Una fotocopiadora cobra $4,80 por imprimir 160 páginas. Si el precio por página es constante, ¿cuánto costará imprimir 475 páginas?

a. $12,50
b. $13,80
c. $14,25
d. $14,50
e. $15,20

Ejercicios de Regla de tres simples inversas

Ejercicios nivel básico

1. Si 6 obreros construyen una pared en 12 días, ¿cuántos días necesitarán 8 obreros para realizar el mismo trabajo, si todos trabajan al mismo ritmo?

a. 6 días
b. 8 días
c. 9 días
d. 10 días
e. 16 días

2. Cuatro grifos iguales llenan un tanque en 15 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán 6 grifos iguales en llenar el mismo tanque?

a. 8 horas
b. 10 horas
c. 12 horas
d. 18 horas
e. 22,5 horas

3. Un automóvil tarda 6 horas en recorrer una distancia a una velocidad constante de 60 km/h. ¿Cuánto tardará en recorrer la misma distancia a 90 km/h?

a. 3 horas
b. 4 horas
c. 4,5 horas
d. 5 horas
e. 9 horas

4. Diez trabajadores terminan una obra en 18 días. ¿Cuántos días tardarán 15 trabajadores, manteniendo el mismo rendimiento individual?

a. 10 días
b. 12 días
c. 15 días
d. 20 días
e. 27 días

5. Ocho máquinas iguales producen un pedido en 24 horas. ¿Cuánto tardarán 12 máquinas iguales en completar el mismo pedido?

a. 12 horas
b. 14 horas
c. 16 horas

d. 18 horas
e. 20 horas

Ejercicios nivel intermedio

6. Una cuadrilla de 12 obreros construye una carretera en 25 días. Si se desea terminar el mismo trabajo en 15 días, ¿cuántos obreros se necesitan?

a. 15
b. 18
c. 20
d. 22
e. 25

7. Un vehículo tarda 8 horas en completar un recorrido viajando a 75 km/h. ¿Cuánto tardará si aumenta su velocidad a 100 km/h y mantiene la misma ruta?

a. 5 horas
b. 6 horas
c. 6,5 horas
d. 7 horas
e. 10 horas

8. Quince bombas iguales vacían una piscina en 4 horas. ¿Cuánto tiempo necesitarán 10 bombas iguales para vaciar la misma piscina?

a. 5 horas
b. 6 horas
c. 7 horas
d. 8 horas
e. 9 horas

9. Veinte obreros, trabajando 6 horas diarias, terminan una obra en 18 días. ¿Cuántos días necesitarán 30 obreros si trabajan 8 horas diarias y todos mantienen el mismo rendimiento?

a. 6 días
b. 7 días
c. 8 días
d. 9 días
e. 12 días

10. Nueve impresoras iguales imprimen un lote de documentos en 20 minutos. Si solamente funcionan 6 impresoras, ¿cuántos minutos se necesitarán para imprimir el mismo lote?

a. 25 minutos
b. 27 minutos
c. 30 minutos
d. 33 minutos
e. 36 minutos

Ejercicios de mayor dificultad

11. Veinticuatro obreros pueden terminar una construcción en 30 días trabajando 8 horas diarias. Si se incorporan 16 obreros más y todos trabajan 6 horas diarias, ¿cuántos días tardarán en terminar la misma construcción?

a. 18 días
b. 20 días
c. 22 días
d. 24 días
e. 25 días

12. Doce máquinas producen cierta cantidad de artículos en 15 horas. Después de trabajar 5 horas, cuatro máquinas dejan de funcionar. ¿Cuántas horas adicionales necesitarán las máquinas restantes para terminar el pedido, suponiendo que todas tienen el mismo rendimiento?

a. 10 horas
b. 12 horas
c. 15 horas
d. 18 horas
e. 20 horas

13. Una reserva de alimentos alcanza para 40 personas durante 24 días. Si llegan 20 personas más y el consumo diario por persona permanece constante, ¿cuántos días durarán los alimentos?

a. 12 días
b. 14 días
c. 16 días
d. 18 días
e. 20 días

14. Dieciséis trabajadores, laborando 7 horas diarias, terminan una obra en 21 días. ¿Cuántos trabajadores se necesitan para realizar una obra de igual magnitud en 14 días, si trabajan 6 horas diarias?

a. 20
b. 24
c. 26

d. 28
e. 32

15. Un grupo de 18 obreros puede construir un muro en 16 días, trabajando 5 horas diarias. Después de 4 días, se necesita terminar el trabajo restante en 6 días. ¿Cuántos obreros adicionales deben incorporarse para cumplir el nuevo plazo, si todos trabajan 5 horas diarios y al mismo ritmo?

a. 12
b. 15
c. 18
d. 21
e. 24

Teoría de conjuntos

1. ¿Qué es un conjunto?

Un conjunto es una colección de elementos que tienen alguna característica en común. Los elementos pueden ser números, letras, objetos, animales, entre otros.

Ejemplos:

- Conjunto de vocales: A = {a,e,i,o,u}
- Conjunto de números pares menores que 10: B= {2,4,6,8}
- Conjunto de días del fin de semana: C= {sábado, domingo}

Los conjuntos se representan con letras mayúsculas y sus elementos se escriben entre llaves {}

2. Formas de representar un conjunto

- **Por extensión**

Se escriben todos los elementos del conjunto.

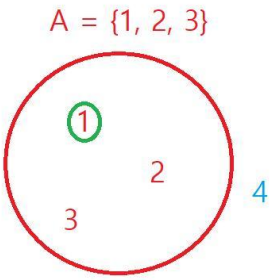
Ejemplo: A= {1,2,3,4,5}

- **Por comprensión**

Se describe la característica que cumplen los elementos.

Ejemplo: A= {x|x es un número natural menor que 6}

Gráficamente



Se utilizan diagramas de Venn, que representan los conjuntos mediante círculos u otras figuras.

3. Tipos de conjuntos

- Conjunto vacío: no contiene elementos. Se representa por ∅ o {}.
- Conjunto unitario: tiene un solo elemento. Ejemplo: A= {5}
- Conjunto finito: tiene una cantidad limitada de elementos. Ejemplo: B= {1,2,3,4}
- Conjunto infinito: tiene una cantidad ilimitada de elementos. Ejemplo: C= {1,2,3, 4, … }
- Conjunto universal: contiene todos los elementos considerados en un problema.
- Conjuntos iguales: tienen exactamente los mismos elementos.
- Conjuntos disjuntos: no tienen elementos en común.

4. Relación de pertenencia

La pertenencia indica si un elemento forma parte de un conjunto.

Si A= {2,4,6,8}

- $4 \in A$: el número 4 pertenece al conjunto A.
- $5 \notin A$: el número 5 no pertenece al conjunto A.

5. Subconjuntos

Un conjunto A es subconjunto de B cuando todos los elementos de A también pertenecen a B.

Ejemplo:

A= {1,2}

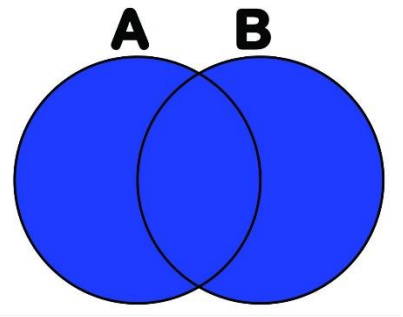
B= {1,2,3,4}

Entonces, $A \subseteq B$

6. Operaciones con conjuntos

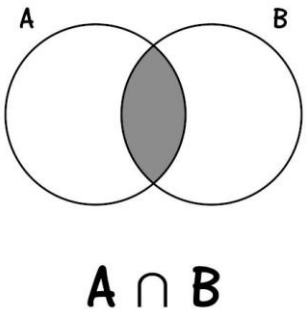
Sean los conjuntos A= {1,2,3} y B= {3,4,5}

Unión (∪)



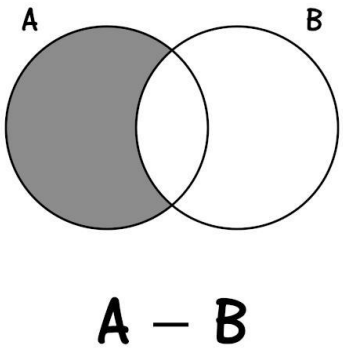
Reúne todos los elementos de ambos conjuntos, sin repetirlos.
A∪B= {1,2,3,4,5}

Intersección (∩)



Contiene los elementos que ambos conjuntos tienen en común.
A∩B= {3}

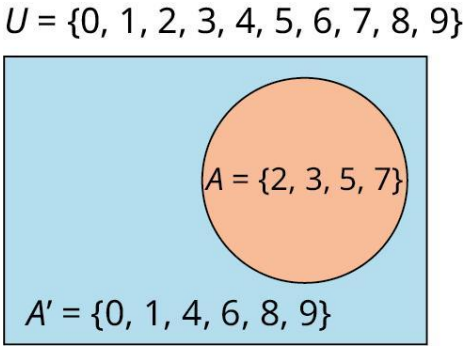
Diferencia (−−)



Contiene los elementos de un conjunto que no están en el otro.

A–B= {1,2}

Complemento (Ac)



Contiene los elementos del conjunto universal que no pertenecen a A.
Si U= {1,2,3,4,5}, entonces Ac= {4,5}, tomando A= {1,2,3}

7. Cardinalidad de un conjunto

La cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto y se representa con n(A) o |A|.

Ejemplo:
Si A={a,b,c,d}, entonces:
n(A)=4

Ejercicios de aplicación 7

1. Si A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {3, 4, 5, 6, 7}, ¿cuántos elementos tiene A ∪ B?

a. 5
b. 7
c. 8
d. 10

2. Si A = {a, b, c, d} y B = {c, d, e}, ¿cuál es A ∩ B?

a. {a, b}
b. {c, d}
c. {a, b, e}
d. {a, b, c, d, e}

3. Un conjunto tiene 6 elementos. ¿Cuántos subconjuntos tiene en total, incluido el vacío y el propio conjunto?

a. 12
b. 32
c. 36
d. 64

4. Si A ⊆ B, ¿cuál afirmación es necesariamente verdadera?

a. Todo elemento de B está en A
b. A y B son disjuntos
c. Todo elemento de A pertenece a B
d. A siempre tiene más elementos que B

5. Si U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} y A = {2, 4, 6, 8}, ¿cuál es A^c?

a. {2, 4, 6, 8}
b. {1, 3, 5, 7}
c. {1, 2, 3, 4}
d. ∅

Nivel 2. Problemas de razonamiento con conjuntos

6. En un curso de 80 estudiantes, 45 estudian inglés, 35 francés y 15 ambos idiomas. ¿Cuántos estudian al menos uno?

a. 50
b. 65
c. 80
d. 95

7. De los 80 estudiantes anteriores, ¿cuántos no estudian ninguno de los dos idiomas?

a. 10
b. 15
c. 20
d. 25

8. En una encuesta, 60 personas consumen el producto A, 50 el B y 20 ambos. ¿Cuántas consumen solamente A?

a. 20
b. 30
c. 40
d. 60

9. Si n (A) = 25, n(B) = 18 y n (A ∪ B) = 35, ¿cuánto vale n (A ∩ B)?

a. 5
b. 8
c. 10
d. 12

10. En un grupo, todos practican fútbol o básquet. Si 32 practican fútbol, 26 básquet y 12 ambos, ¿cuántas personas hay en el grupo?

a. 46
b. 58
c. 70
d. 20

Nivel 3. Preguntas de mayor dificultad

11. Si n (A) = 20, n (B) = 25 y n (A ∩ B) = 8, ¿cuánto vale n (A ∪ B)?

a. 37
b. 45
c. 53
d. 17

12. Un conjunto tiene 5 elementos. ¿Cuántos subconjuntos propios no vacíos tiene?

a. 30
b. 31
c. 32
d. 25

13. En un grupo de 100 personas, 60 conocen A, 50 conocen B y 40 conocen C. Si no hay nadie que conozca los tres y las intersecciones por pares son 20, 15 y 10, ¿cuántas conocen al menos uno?

a. 75
b. 85
c. 95
d. 100

14. Si $A - B = \emptyset$, ¿qué relación se cumple entre A y B?

a. A y B son disjuntos
b. $A \subseteq B$
c. $B \subseteq A$ necesariamente
d. $A = \emptyset$ necesariamente

15. En un grupo de 70 aspirantes, 40 aprobaron Matemática, 35 Lenguaje y 10 no aprobaron ninguna. ¿Cuántos aprobaron ambas materias?

a. 5
b. 10
c. 15
d. 20

Teoría de fracciones

1. ¿Qué es una fracción?

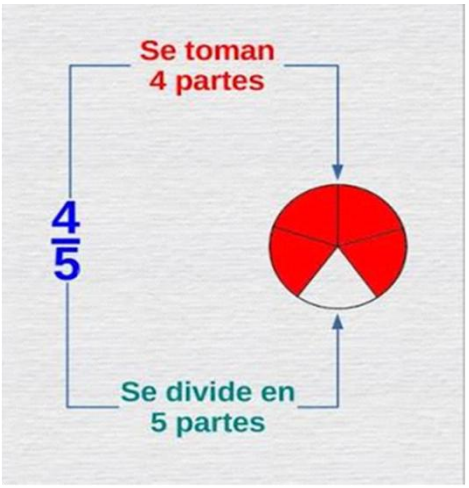
Una fracción es un número que representa una parte de un todo que ha sido dividido en partes iguales, o bien el resultado de una operación de división entre dos números enteros. Al mismo tiempo, una fracción es un número, que se obtiene de dividir un entero en partes iguales.

Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en cuatro partes y consideramos una de ellas.



$$\frac{1}{4}$$

2. Términos de una fracción



Los términos de una fracción son el numerador y el denominador, los cuales se encuentran separados por la raya fraccionaria.

- **Numerador:** Es el número superior. Indica la cantidad de partes iguales que se toman o consideran de la unidad. (4)
- **Denominador:** Es el número inferior. Indica el número total de partes iguales en las que se divide la unidad o el entero. (5)

- **Raya fraccionaria:** Es la línea horizontal (o inclinada) que separa el numerador del denominador y representa una operación de división. (__ o /)

3. Suma de fracciones con el mismo denominador

Cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, el procedimiento es sencillo.

Regla: sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador.

Ejemplo:

2/7+3/7 = 5/7

1/4+2/4 = 3/4

4. Suma de fracciones con diferente denominador

Cuando los denominadores son diferentes, primero debemos convertir las fracciones para que tengan el mismo denominador.

Regla: buscamos un número que sea múltiplo de 2 y de 3.

Ejemplo:

1/2+2/3 = 3 + 4 = 7/6

- Múltiplos de 2: 2, 4, 6, 8, 10...
- Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12...

El mínimo común múltiplo (MCM) es 6.

5. Resta de fracciones con el mismo denominador

Cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, el procedimiento es sencillo.

Regla: restamos los numeradores y dejamos el mismo denominador.

Ejemplo:

2/7 - 3/7 = 1/7

1/4 - 2/4 = 1/4

6. Resta de fracciones con diferente denominador

Cuando los denominadores son diferentes, primero debemos convertir las fracciones para que tengan el mismo denominador.

Regla: buscamos un número que sea múltiplo de 2 y de 3.

Ejemplo:

½ - 2/3 = 3 - 4 = 1/6

- Múltiplos de 2: 2, 4, 6, 8, 10...
- Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12...

El mínimo común múltiplo (MCM) es 6.

7. Multiplicación de fracciones

¿Cómo se multiplican las fracciones?

Regla: Para multiplicar dos fracciones

- Multiplicamos los numeradores (los números de arriba).
- Multiplicamos los denominadores (los números de abajo).

Ejemplo:

2/3 * 3/4 = 6/12

1/2 * 2/3 = 2/6

8. División de fracciones

¿Cómo se dividen las fracciones?

Regla: Para dividir dos fracciones

- Multiplicamos los numeradores con denominadores
- Multiplicamos los denominadores con numeradores

Ejemplo:

2/3 / 3/4 = 8/9

1/2 / 2/3 = 3/4

Ejercicios de aplicación 8

1. Calcula: 3/4 + 2/5

   a. 5/9
   b. 23/20
   c. 6/20
   d. 1/20

2. Resuelve: 7/8 – 1/3

   a. 6/5
   b. 13/24
   c. 5/24
   d. 17/24

3. Calcula: (2/3) × (9/10)

   a. 3/5
   b. 18/13
   c. 11/15
   d. 2/5

4. Resuelve: (5/6) ÷ (10/9)

   a. 3/4
   b. 4/3
   c. 1/3
   d. 5/9

5. Simplifica: 42/56

   a. 3/4
   b. 4/7
   c. 6/8
   d. 7/9

6. Calcula: 1/2 + 2/3 – 1/4

   a. 11/12
   b. 7/12
   c. 5/6
   d. 1/12

7. Resuelve: (3/5 + 1/2) ÷ (11/10)

   a. 1
   b. 10/11
   c. 11/10

d. 5/11

8. ¿Cuánto es 2/3 de 90?

a. 30
b. 45
c. 60
d. 75

9. Una persona estudia 3/8 del día y duerme 1/3 del día. ¿Qué fracción del día le queda para otras actividades?

a. 7/24
b. 13/24
c. 5/24
d. 1/24

10. Si x + 2/5 = 7/6, ¿cuánto vale x?

a. 23/30
b. 19/30
c. 5/11
d. 3/10

11. Calcula: 5/6 + 7/9

a. 12/15
b. 29/18
c. 22/18
d. 17/18

12. Resuelve: 11/12 – 5/8

a. 7/24
b. 6/4
c. 17/24
d. 5/24

13. Multiplica y simplifica: 14/15 × 25/28

a. 5/6
b. 2/3
c. 7/12
d. 3/5

14. Calcula: 3/7 ÷ 9/14

a. 2/3
b. 3/2

c. 1/3
d. 6/7

15. Resuelve: 2/3 + (5/6 × 3/5)

a. 7/6
b. 1
c. 5/6
d. 4/3

16. ¿Cuál es el 35 % de 240?

a. 72
b. 84
c. 96
d. 64

17. Si x − 3/4 = 5/6, ¿cuánto vale x?

a. 1/12
b. 19/12
c. 8/10
d. 7/12

18. Una estudiante completó 2/5 de un libro el lunes y 1/4 el martes. ¿Qué fracción le falta leer?

a. 13/20
b. 7/20
c. 3/20
d. 1/2

19. Calcula: (7/8 − 1/4) ÷ 3/2

a. 5/12
b. 1/2
c. 3/8
d. 7/12

20. Un tanque está lleno hasta sus 3/5 partes. Si se utiliza 1/4 de la capacidad total, ¿qué fracción queda llena?

a. 7/20
b. 2/5
c. 17/20
d. 1/3

RESPUESTAS

Respuestas ejercicios de aplicación 1

Razonamiento matemático – porcentajes

1. **$40**
2. **$68**
3. **$540**
4. **$180**
5. **$21**
6. **$352**
7. **$720**
8. **$34**
9. **$615**
10. **$90**
11. **$57,60**
12. **$30 de cambio**
13. **15 % de descuento**
14. **$40**

Respuestas ejercicios de aplicación 2

Ejercicios de ordenamiento lógico

Clave de respuestas

1. **a**
2. **b**
3. **d**
4. **a**
5. **c**
6. **c**
7. **e**
8. **a**
9. **a**
10. **e**

Respuestas ejercicios de aplicación 3

Ejercicios de razonamiento lógico: filas y distribución

Ejercicio	Planteamiento	Respuesta
1	8x=6(x+3)	36 estudiantes
2	10x=8(x+2)	80 estudiantes
3	12x=9(x+2)	72 estudiantes
4	15x=12(x+2)	120 personas
5	16x=12(x+3)	144 estudiantes
6	18x=15(x+2)	180 personas
7	20x=16(x+2)	160 estudiantes
8	14x=12(x+3)	252 estudiantes
9	24x=20(x+3)	360 estudiantes
10	25x=20(x+5)	500 personas
11	18x=20(x−2)	180 estudiantes
12	20x=25(x−3)	300 personas
13	12x=8(x+5)	120 estudiantes
14	15x=18(x−2)	90 personas
15	21x=18(x+4)	504 estudiantes

Respuestas ejercicios de aplicación 4

Ejercicios de razonamiento lógico: relaciones de orden

Clave de respuestas

1. **c**
2. **b**
3. **c**
4. **b**
5. **c**
6. **b**
7. **c**
8. **b**
9. **b**
10. **e**
11. **a**
12. **a**
13. **b**
14. **a**
15. **a**

Respuestas ejercicios de aplicación 5

Ecuaciones lineales

Pregunta 1. c
Pregunta 2. c
Pregunta 3. c
Pregunta 4. b
Pregunta 5. b
Pregunta 6. c
Pregunta 7. c
Pregunta 8. c
Pregunta 9. b
Pregunta 10. c
Pregunta 11. c
Pregunta 12. c
Pregunta 13. b
Pregunta 14. c
Pregunta 15. c
Pregunta 16. c
Pregunta 17. b
Pregunta 18. c
Pregunta 19. b
Pregunta 20. b
Pregunta 21. b
Pregunta 22. c
Pregunta 23. b
Pregunta 24. b
Pregunta 25. c
Pregunta 26. b
Pregunta 27. b
Pregunta 28. c
Pregunta 29. c
Pregunta 30. b
Pregunta 31. c
Pregunta 32.b
Pregunta 33. b
Pregunta 34. c
Pregunta 35. c
Pregunta 36. b
Pregunta 37. b
Pregunta 38. c
Pregunta 39. c
Pregunta 40. c
Pregunta 41. c

Pregunta 42. c
Pregunta 43. c
Pregunta 44. b
Pregunta 45. c
Pregunta 46. c
Pregunta 47. c
Pregunta 48. b
Pregunta 49. c
Pregunta 50. c

Ejercicios de aplicación 6

Regla de 3

1. **c**
2. **d**
3. **b**
4. **d**
5. **d**
6. c
7. d
8. d
9. d
10. c
11. d
12. c
13. c
14. d
15. c

Ejercicios de aplicación 7

Conjuntos

1. b
2. b
3. d
4. c
5. b
6. b
7. b
8. c
9. b
10. a
11. a
12. a
13. a
14. b
15. c

Ejercicios de aplicación 8

Fracciones

16. **b**
17. **b**
18. **a**
19. **a**
20. **a**
21. **a**
22. **a**
23. **c**
24. **a**
25. **a**
26. **b**
27. **a**
28. **a**
29. **a**
30. **a**
31. b
32. b
33. b
34. a
35. a